

LLM-ERP 產品說明書（繁體中文）— v3.0 對話式 ERP

給採購決策者的一頁速覽 → 完整選購指南 適用對象：老闆 / 採購主管 / IT 主管 / 系統整合商 / 顧問

⚡ v3.0 戰略軸轉（2026-05-15）一句話 pitch 改為：「給 50-100 人廠的對話式 ERP——桌機 Chrome 開著 Chat，用講的就能查/增/改/刪所有單據，價格只要 SAP 的 1/10。」

以下章節內容已下架（功能移至 Phase 7 等客戶反饋觸發）：

- 「外協 LINE 協同（業界首創）」相關章節
- Mobile App / LINE Bot 行銷敘述

新版完整內容見 [CUSTOMER_POSITIONING.md](#) v3.0 版。



目錄

- [1. 一頁速覽](#)
- [2. 產品定位](#)
- [3. 12 大功能總覽](#)
- [4. 核心差異化](#)
- [5. 技術規格](#)
- [6. 部署選項](#)
- [7. 整合能力](#)
- [8. 安全與合規](#)
- [9. 導入流程與時程](#)
- [10. 服務與支援](#)
- [11. 採購 FAQ](#)
- [12. 競品比較](#)
- [13. 採購流程與聯絡](#)

1. 一頁速覽

項目	內容
產品名稱	LLM-ERP (AI-Native ERP for SMB Manufacturers)
產品定位	給 50-100 人小型製造業的 LINE 原生 ERP
核心承諾	老闆用 LINE 就能管整個工廠；2 週上線、2 小時上手
三大武器	① 自然語言操作 ② 行動優先 ③ 外協 LINE 協同
技術基礎	FastAPI + PostgreSQL/SQLite + Multi-Agent LLM + React/Expo
部署型態	Docker 一鍵安裝、自架 / 雲端 / MESH 多廠分散式
語言支援	繁體中文 + English (全系統 i18n)
裝置支援	桌機瀏覽器 + iOS App + Android App + LINE Bot
目標導入時程	< 2 週 (vs SAP 6-18 月)
目標員工教育訓練	< 2 小時 / 員工 (vs 傳統 1-3 月)
典型客單價	NT\$ 30-50 萬 / 年 (vs SAP 200 萬+)

一句話：把 ERP「導入半年、培訓三個月」的傳統痛點，降為「2 週上線、2 小時上手」，靠的是 **AI 替使用者「翻譯」系統**。

2. 產品定位

2.1 目標客戶輪廓 (ICP)

維度	範圍
企業規模	50-100 人 (實際往往 10-20 人 + 外協鏈)
產業別	金屬加工 / 塑膠射出 / PCB 電子 / 食品加工 / 紡織印染
年營收	NT\$ 1-10 億
數位成熟度	中低 (多半還在用 Excel + LINE 群組)
預算	一年 IT 費用 NT\$ 30-100 萬
老闆角色	自己看數字、不靠 IT 部門

2.2 5 個典型使用者 (Persona)

角色	一日工作場景	主要裝置
王董 (老闆)	早上 6:30 用 LINE 問「今天狀況」→ 拿到一頁儀表板	LINE
小陳 (業務)	在客戶辦公室手機查 M6 庫存 → 3 秒給報價	手機
林廠長 (生產主管)	走在產線手機看推播「WO-2026-100 卡關」	手機 + LINE
阿玲 (採購倉管)	進貨用手機掃箱上 QR → 庫存自動 +1	手機 (掃碼)
老吳 (外協廠老師傅)	LINE 收到圖紙 → 完成後拍照回報 → 不註冊任何系統	LINE

2.3 解決什麼痛點

客戶心聲	LLM-ERP 解法
「ERP 太貴，SAP 我們買不起」	開源核心 + NT\$ 30 萬/年訂閱
「導入要半年，誰受得了？」	Docker 一鍵 + 自然語言 → 2 週上線
「員工教育訓練超痛苦」	LINE 與 AI 對話介面 → 不用學系統
「庫存不同步、業務搞錯庫存」	即時 DB + SSE 推播 + 手機 3 秒查
「外協廠看不到我的進度」	LINE QR + Bot 回報 → 老師傅不註冊就能用
「老闆要看大數字，但月底才出報表」	LINE Bot 即時儀表板
「缺料才發現，已經來不及」	EventBus 主動推播警示

3.12 大功能總覽

每個 domain 都有完整的 RESTful API + 桌機 UI + 手機 UI + AI 自然語言查詢介面。

#	Domain	主要功能	對應角色
1	Inventory 庫存	零件 / BOM / 進出庫 / 安全庫存警示 / 多倉支援	倉管 + 業務
2	Purchase 採購	供應商分級 (T1-T3) / PO / 收貨 / 三方比對 / 自動 AP	採購
3	Sales 業務	客戶 / 報價 / SO / 出貨 / AR 自動	業務 + 老闆
4	Production 生產	工單 / BOM 展開 / 派工 / 報工 / OEE	廠長 + 作業員
5	Quality 品質	進料檢驗 / 不合格品 / CAPA / 客訴追蹤	品檢 + 品保
6	Warehouse 倉儲	多倉 / 條碼盤點 / 移轉單 / 安全庫存自動補貨	倉管
7	MPS/MRP 規劃	主排程 / 物料需求展開 / 簡化版適合小廠	規劃員 + 廠長
8	Accounting 會計	應收 / 應付 / 月結 / 自動分錄	會計
9	CRM 客戶關係	Lead → 商機 → 客戶轉換漏斗 + 拜訪紀錄	業務
10	HR 人資	員工 / 部門 / 角色 / 教育訓練	HR + 主管
11	AI Governance	DecisionLog (AI 決策可稽核) / Model 切換	IT + 稽核
12	Permission 權限	RBAC 5 層 / 109 權限 / 11 角色 / Row-Level 過濾	IT + 老闆

3.1 跨 Domain 智能功能

- Multi-Agent AI : 10 個專業 Agent (庫存 / 銷售 / 生產 / 品質 / 採購 / 規劃 / 倉儲 / 會計 / CRM / 通用) + 26 個 Tool
- EventBus : 16 條 Constraint Rule 自動跨 domain 觸發 (如「PO 核准」→ 通知 supplier + warehouse)
- MESH 多廠協同 : 跨廠庫存即時聚合查詢 / VMI (廠內資料不外流)
- SSE 即時推播 : 庫存變動、工單狀態、AI 警示秒級到達

4. 核心差異化

4.1 自然語言操作 (核心賣點 #1)

```
王董打字：「今天工廠狀況」
↓
IntentClassifier 分類 → ProductionAgent
↓
工具呼叫：query_today_summary
↓
回答：今日工單 12 張（進行中 8）、低於安全庫存 3 項、預計出貨 5 筆 95%
```

對比：傳統 ERP 要點 7 個選單、開 3 個報表才能拿到一樣的資訊。

4.2 行動優先設計

設計準則	落地
行動優先	5 tab 大按鈕、最少打字
3 步操作	任何功能 $\leq$ 3 tap 完成
離線降級	AsyncStorage 快取 token + 基本資料
大字體	老闆 / 廠長戶外可讀
單手操作	重要按鈕在拇指自然範圍

4.3 外協 LINE 協同 (業界首創)

```
主廠 → 透過 LINE Bot 發圖紙 + 工序 + 一次性 QR token
↓
外協廠老師傅（不註冊任何系統）→ LINE 收到 → 掃 QR
↓
回報「完成 80%」+ 拍照
↓
主廠工單自動更新 / EventBus 觸發品檢通知
```

業界痛點：傳統做法要求外協廠註冊 ERP / 學新軟體，老師傅根本不用。**我們的解法：**外協廠不需註冊、不需學任何新東西，會用 LINE 就會用。

4.4 MESH 多廠資料主權

HQ (總部) — WireGuard VPN —

├ 主廠 (Factory A) :8001

├ 鍍鋅外協 (Factory B) :8002

├ 檢驗外協 (Factory C) :8003

└ 第 N 個外協

HQ 問「全廠 M6 庫存？」 →

• HQ 平行呼叫 N 廠 /api/factory/mesh/query

• 每廠只回「該廠合計數字」(不送原始 row)

• HQ 聚合：3000 + 1500 + 800 = 5300

★ 重點：HQ 永遠看不到「哪批料、誰買的」

★ 整合測試 5/5 PASS – 不是 stub，是真的可運作

5. 技術規格

5.1 系統需求 (最低 / 建議)

項目	最低	建議
CPU	2 core	4 core
記憶體	4 GB	8 GB
磁碟	20 GB SSD	100 GB SSD
作業系統	Win 10 / Mac / Linux	Linux Server
Docker	20.10+	24+
網路	內網 100 Mbps	1 Gbps
公開存取	選用 LINE Bot 需 HTTPS	Cloudflare Tunnel 免費方案

5.2 後端技術棧

層	技術
Web Framework	FastAPI (Python 3.12+) async
ORM	SQLAlchemy 2.0 async
Database	PostgreSQL 15+ / SQLite (小廠夠用)
Migration	Alembic
Auth	JWT (HS256) + RBAC 5 層
Real-time	Server-Sent Events (SSE)
LLM Adapter	Claude / DeepSeek / OpenAI / Ollama 四選一
Container	Docker Compose

5.3 前端技術棧

端	技術
Desktop UI	React 18 + Vite + Tailwind + Zustand + TypeScript strict
Mobile App	Expo SDK 51 + React Native + expo-router
LINE Bot	LINE Messaging API + Webhook (規劃中)
i18n	自製輕量框架 (zh-TW + en)

5.4 效能指標

操作	目標延遲	實測
健康檢查	< 100 ms	~20 ms
登入	< 500 ms	~200 ms
列表查詢 (< 1000 筆)	< 1 s	~300 ms
AI 對話 (簡單)	< 5 s	2-5 s (依 LLM)
AI 對話 (多輪 tool)	< 30 s	6-15 s
MESH 跨廠聚合 (3 廠)	< 3 s	~500 ms
SSE 推播延遲	< 2 s	< 1 s

5.5 規模上限 (單機)

維度	上限
同時在線使用者	100-200
每秒請求	200-500 RPS
庫存零件數	100,000 筆
工單數	100,000 筆 / 年
對話歷史	1,000,000 筆
多廠節點	10-20 個

超過此規模建議分廠部署 + MESH 聚合。

6. 部署選項

6.1 四種部署模式

模式 A：單機 Docker（最簡單，適合 50 人廠）

└─ HQ 後端 + 桌機 UI + DB 全裝在一台

└─ 一鍵安裝 `install.bat` / `install.sh`

模式 B：雲端託管（推薦給沒有 IT 的廠）

└─ 我們代管在 GCP/AWS/Azure

└─ 客戶只看到一個 `https://your-company.llm-erp.app`

└─ 月費包含主機 + 備份 + 升級

模式 C：客戶自架（資料主權需求）

└─ 客戶買虛擬機 / 自有伺服器

└─ 我們提供 Docker image + 部署手冊

└─ 客戶 IT 維護

模式 D：MESH 多廠（多廠老闆 / 集團）

└─ HQ + N 個 Factory Node

└─ WireGuard VPN 串連

└─ 每廠資料留在自己廠內

└─ HQ 只拿聚合數字

6.2 安裝時間

模式	首次安裝時間	客戶需做的事
A 單機 Docker	10 分鐘	雙擊 <code>install.bat</code>
B 雲端託管	次日上線	填表 + 付款
C 自架	0.5-1 天	跟我們的工程師遠端協作
D MESH	1-3 天 / 廠	每廠裝一台 + 設 VPN

7. 整合能力

7.1 對外整合 (輸出)

對象	整合方式	用途
LINE	Messaging API + Bot Webhook	老闆儀表板 / 外協回報
Excel	匯出 CSV / xlsx	老闆習慣看 Excel
電子郵件	SMTP (內建 SendGrid 接口)	採購單 PDF / 報表
第三方 ERP	REST API + Webhook	客戶上游 / 集團
海關 / 政府	預留接口	出口 / 報關

7.2 LLM 供應商 (可切換)

Provider	適合場景	月成本 (50 人廠)
Anthropic Claude	國際品牌訂單、最嚴謹	NT\$ 3,000-8,000
OpenAI GPT-4o	業界標準	NT\$ 2,500-6,000
DeepSeek	中文場景、CP 值最高	NT\$ 800-2,000
Ollama 本地 (gemma3 / qwen2.5)	資料完全不外流	NT\$ 0 (一次性硬體)

切換 LLM 只要改 `.env` 一行 + 重啟。詳見 LLM 評比報告。

8. 安全與合規

8.1 安全設計

層	機制
驗證	JWT (HS256) + bcrypt 密碼雜湊
授權	RBAC 5 層 (Tenant→User→Role→Permission→Row-Level Scope)
審計	AuditMiddleware 全請求記錄 + DecisionLog (AI 決策)
傳輸	HTTPS (搭配 nginx / Cloudflare Tunnel)
多廠	WireGuard VPN + 廠級 VLAN
Secret	<code>.env</code> + 建議搭配 HashiCorp Vault (企業版)
Demo bypass	JWT_SECRET 為預設值才啟用，正式部署自動關閉

8.2 資料主權

- MESH 多廠模式：原始 row 物理上留在各廠 SQLite/PostgreSQL
- HQ 只能透過 `/api/factory/aggregate` 拿聚合數字
- 整合測試實證：aggregate response 不含 `created_at` / `qty_available` / `items` / `rows` 任一原始欄位

8.3 合規預備

合規	狀態
GDPR (個資刪除權)	預留 API endpoint，需客戶啟用
ISO 27001	文件齊全度 70%，需第三方稽核
中國個資法	可部署在中國機房 (DeepSeek/Ollama)
HIPAA	醫療業需客製化加密

9. 導入流程與時程

9.1 標準導入 (2 週模型)

Day 1-2	合約簽訂 + 需求訪談
Day 3-5	環境準備 (伺服器 / 帳號 / 網路)
Day 6-7	Docker 安裝 + 行業範例資料載入
Day 8-9	客戶資料匯入 (從 Excel)
Day 10	超管教育訓練 (2 小時)
Day 11-12	部門主管教育訓練 (5 角色 × 1 小時)
Day 13	上線試營運 (內部)
Day 14	正式上線

9.2 加長導入 (多廠 MESH · 4-6 週)

額外加上：每廠安裝、WireGuard VPN 設定、跨廠權限、聚合測試。

9.3 教育訓練時數

角色	訓練時數
老闆 / 廠長	1 小時 (用 LINE)
業務 / 採購	2 小時 (含手機 App)
倉管 / 作業員	3 小時 (含掃碼)
IT 管理員	1 天 (含 RBAC + 部署)

對比 SAP 業界平均 1-3 個月教育訓練。

10. 服務與支援

10.1 服務層級 (SLA)

等級	回應時間	適用
Basic	工作日 8 小時內	標準訂閱
Pro	工作日 2 小時內	加購
24/7	任何時間 1 小時內	企業客戶

10.2 支援管道

- 內部 IT / 整合商
- 月度線上教育訓練
- LINE 客服群組
- 緊急電話 (Pro+)
- 遠端 TeamViewer 協助 (Pro+)

10.3 升級與維護

- 小版本：每月一次，自動 build + 客戶手動點升級
- 大版本：每季一次，含新功能 + 教育訓練
- 資料移轉：跨大版本自動 migration test

11. 採購 FAQ

Q1：為什麼比 SAP / Oracle 便宜這麼多？

因為我們不收授權費。SAP 那 200 萬主要是「授權 license」+「導入顧問」。我們是開源核心 + 訂閱制（年費），客戶買的是訂閱 + 服務，不是「擁有軟體」。

Q2：開源會不會風險？

不會。LLM-ERP 本身是商業專案，**開源核心**讓客戶可以：① 自己看 code ② 隨時離開不被綁定 ③ 找其他人接手維護。我們的價值在服務，不在鎖死客戶。

Q3：我們資料安全嗎？

四層保護：

1. 架構層：MESH 多廠模式資料留在各廠
2. 傳輸層：HTTPS + WireGuard VPN
3. 儲存層：bcrypt 密碼 + 可加密磁碟
4. 稽核層：AuditMiddleware 全紀錄 + DecisionLog

可選擇用 Ollama 本地 LLM 資料完全不外流。

Q4：可以客製化嗎？

可以。三種方式：

- 配置：透過 admin UI 改設定（免費）
- 擴充：寫新 domain / agent / tool（顧問費）
- 修改核心：開源所以可以改，建議 fork 維護（自負風險）

Q5：如果你們公司倒了怎麼辦？

開源核心仍可運作；資料在客戶手上不受影響。可以找任何 Python 工程師接手維護（普及度高的技術棧）。MESH 模式廠內資料完全自有，更穩。

Q6：付款方式？

- 年付（標準）
- 季付（加價 10%）
- 一次性 license（限自架模式，價格 = 3 年訂閱）

Q7：可以先試用嗎？

可以。Demo 模式 14 天免費，免註冊：

1. 雙擊 `install.bat`
2. 點「Demo 模式」按鈕
3. 用範例資料試完整功能

Q8：訓練教材有嗎？

齊全：

- 操作手冊（中英）
- 安裝指南（中英）
- 系統架構圖（中英）
- LLM 評比報告（中英）
- 網路部署規劃（中英）
- 影片教學（規劃中）

全部可一鍵產出 PDF（`build_pdfs.bat`）。

12. 競品比較

12.1 三大方案比較

維度	SAP Business One	Odoo Enterprise	LLM-ERP
授權費 / 年	NT\$ 100-200 萬	NT\$ 30-80 萬	NT\$ 30-50 萬
導入時程	6-18 月	2-4 月	< 2 週
訓練時數 / 員工	1-3 月	2-4 週	< 2 小時
行動端體驗	弱 (傳統 UI)	中 (responsive)	強 (原生 App)
AI 自然語言操作	無	無	核心功能
LINE Bot 整合	客製	客製	內建
外協 LINE 協同	無	無	業界首創
資料主權 (多廠)	集中式	集中式	MESH 多廠
客製能力	低 (封閉)	中 (開源)	高 (開源 + AI)

12.2 為什麼不直接用 Excel ?

場景	Excel	LLM-ERP
老闆問「今天狀況」	翻 5 個 sheet 找	一句話就回
業務查庫存	打開總機台電腦	手機 3 秒
庫存即時同步	不可能	SSE 推播
外協廠協同	群組 LINE 一團亂	QR + 自動回填
稽核軌跡	沒有	AuditMiddleware 全紀錄

13. 採購流程與聯絡

13.1 採購流程

Step 1

下載並雙擊安裝 → Demo 模式試用 14 天

Step 2

填寫需求問卷（行業 / 規模 / 客製需求）

Step 3

我們的顧問 30 分鐘需求訪談

Step 4

報價單（年費 + 一次性導入費）

Step 5

簽約 + 預付 50%

Step 6

Day 1 啟動導入

Step 7

Day 14 正式上線 + 尾款

13.2 聯絡資訊

需求	聯絡
試用問題	LINE @llmerp
採購詢問	sales@llm-erp.example
技術問題	support@llm-erp.example
系統整合商合作	partners@llm-erp.example

相關文件

- [安裝指南（中文） / English](#)
- [使用者操作手冊（中文） / English](#)
- [系統架構流程拓樸 / English](#)
- [LLM 評比報告 / English](#)
- [網路部署規劃 / English](#)
- English version: `PRODUCT_OVERVIEW_EN.md`

版本：2.3 · 最後更新：2026-05-14 · © 2026 LLM-ERP Project